

基于3D姿态估计的动作捕捉和模型驱动方法

万鸣华¹, 田雨卿¹, 杨国为^{2*}

(1. 南京审计大学 计算机学院, 南京 211815; 2. 南通理工学院 信息工程学院, 江苏 南通 226002)

(* 通信作者电子邮箱 ygw_ustb@163.com)

摘要:针对姿态估计模型的结果仅包含点位的空间坐标信息, 而无法计算关节的旋转, 导致这些模型无法直接用于驱动人体模型的问题, 提出基于3D姿态估计的动作捕捉和模型驱动方法。该方法将姿态估计算法的结果映射至3D人体模型骨架的骨骼节点并计算骨骼旋转, 以达到驱动3D人体模型的目的。首先, 利用姿态估计结果产生的关键点坐标进行插值, 以定位未被预测的关键点信息; 其次, 利用中间矩阵对不同人体模型之间的骨架进行对齐, 以保证该方法对不同人体模型的适用性; 最后, 利用卡尔曼滤波器与低通滤波器平滑人体的姿态, 以消除动作输入与3D场景帧率不同步产生的随机噪声和低频噪声。在基于BlazePose姿态估计模型与Human3.6M等人体姿态估计数据集的测试中的结果表明, 所提方法在常见的不同头身比例的3D人体模型的驱动过程中均获得了较好的表现, 并且在同一段动作序列的视频中, 相较于直接输出坐标信息到3D场景, 经卡尔曼滤波器与低通滤波器输出的帧序列的均方误差(MSE)由2.871降至0.832, 显著改善了人体模型的抖动与跳闪情况。

关键词:动作捕捉; 3D姿态估计; 3D模型驱动; 骨骼动画; 姿态平滑处理

中图分类号: TP391.9 **文献标志码:** A

Motion capture and model-driven method based on 3D pose estimation

WAN Minghua¹, TIAN Yuqing¹, YANG Guowei^{2*}

(1. School of Computer Science, Nanjing Audit University, Nanjing Jiangsu 211815, China;

2. School of Information Engineering, Nantong Institute of Technology, Nantong Jiangsu 226002, China)

Abstract: In response to the problem that the results of pose estimation models only contain spatial coordinate information of points and cannot calculate joint rotation, which makes the models impossible to drive the human body model directly, a motion capture and model-driven method based on 3D pose estimation was proposed. In this method, the results of the pose estimation algorithm were mapped to the bone nodes of 3D human body model skeleton and the bone rotation was calculated, so as to drive the 3D human body model. Firstly, the interpolation was performed using the keypoint coordinates generated from pose estimation results to locate the unpredicted keypoint information. Then, an intermediate matrix was used to align the skeletons between different human models, thereby ensuring the applicability of this method on different human models. Finally, Kalman filter and LowPass filter were used to smooth the posture of human body, so as to eliminate the random noise and high-frequency noise caused by the asynchronous action input and 3D scene frame rate. The results in the test based on the BlazePose pose estimation model and human pose estimation datasets such as Human3.6M show that the proposed algorithm achieves good performance in all the driving process of the common 3D human body models with different head-to-body ratios, and in video of the same action sequence, compared with directly outputting coordinate information to 3D scene, Kalman filter and LowPass filter have the Mean Square Error (MSE) of the output frame sequence through them reduced from 2.871 to 0.832, and improve the shaking and flickering issues of human body model significantly.

Key words: motion capture; 3D pose estimation; 3D model-driven; skeletal animation; posture smoothing

0 引言

动作捕捉技术是实时地准确测量、记录物体在真实空间中的运动轨迹或姿态, 并在虚拟3D空间中重建运动物体每一时刻运动状态的高新技术, 被广泛应用于影视制作、游戏开发、虚拟现实和增强现实领域。传统主流的动作捕捉技术可分为光学动作捕捉与惯性动作捕捉两类。光学捕捉通过在捕捉对象身上安装标记点, 利用一系列高速摄像头捕捉这些标记点的位置变化。通过分析摄像头捕捉到的图像数据可计算出标记点的空间坐标, 并据此标记点的位置变化, 重建出完整的运动轨迹^[1]。惯性捕捉则利用惯性传感器(如加速度计、陀螺仪等)测量物体的运动状态, 并通过算法计算出运动轨迹^[2]。这类动作捕捉技术存在硬件成本高昂、对场地环境有严格限制的缺陷, 因此难以广泛推广。

随着人工智能技术的不断发展, 基于深度学习的姿态估计模型动作捕捉技术是近年来计算机视觉领域的重要研究进展。该技术将姿态估计结果的人体关键点信息映射至3D人体模型的骨架上, 基于一定的规则驱动3D模型与摄像头或者视频中人物的动作进行同步, 以达到动作捕捉的效果^[3]。虽然基于姿态估计的动作捕捉方法极大地降低了动作捕捉的成本, 但受到不同姿

态估计模型的准确性与标记关键点数量不同的影响, 最终估计得到不同关节坐标的相对位置难免出现偏差, 同时由于姿态估计得出的不同关节点的坐标信息是离散的, 而实际3D模型的动画是利用关节点所连接的骨骼之间的父子关系进行驱动的, 将离散的关键点坐标信息直接映射到人体模型的骨骼关节点上, 无法表述这种父子间的关系, 在3D模型进行运动时无法调用关键点覆盖权重以外的顶点网格进行运动, 最直观的表现就是人体模型的不同部位出现不规则的拉伸形变。另外姿态估计模型所输入预测视频的帧率并无统一标准, 而人体模型所处的3D场景的帧率也并不固定, 二者存在的差异通常导致姿态估计单帧的结果在3D场景中被用于多帧的人体模型驱动, 因此会造成3D模型的抖动和跳闪现象^[4]。

虽然目前出现了一些基于深度学习的视频3D动画生成方法, 例如文献[5]中提出一种面向类人角色动画的骨骼运动数据生成算法, 通过训练一个运动数据自编码器, 然后在自编码器生成的隐变量空间中通过迭代约束求解的方式获得多种不同类人角色模型的骨骼运动数据。但该方法仅在较为常见的身高比例的骨架上进行实验, 未对动画中可能出现的三头身、四头身等

收稿日期: 2025-01-20; 修回日期: 2025-04-29; 录用日期: 2025-04-30。

基金项目: 2024江苏省研究生科研与实践创新计划项目(SJCX24_1163); 国家自然科学基金资助项目(62172229)。

作者简介: 万鸣华(1978—), 男, 江西南昌人, 教授, 博士, CCF杰出会员, 主要研究方向: 模式识别、智能信息处理; 田雨卿(2000—), 男, 天津人, 硕士研究生, 主要研究方向: 模式识别、计算机图形学; 杨国为(1964—), 男, 江西樟树人, 教授, 博士, CCF会员, 主要研究方向: 人工智能、机器学习。

非正常人类比例进行进一步分析。文献[6]中提出一种基于深度学习、从单幅图像生成人物3D动画的方法,但对于稍复杂的3D模型而言。仅凭单张图像在构建动画时难以还原角色的模型细节,会造成动画的严重失真。虽然该方法为动作捕捉领域提供了全新思路,但失真问题使得在实际生产应用中的使用率远低于基于骨骼的传统人体模型驱动方式。因此生成式深度学习的方法在动作捕捉领域难以取代传统的3D模型驱动方法。

而现有利用图形学中的骨骼动画搭配深度姿态估计的结果进行3D模型驱动的方法,例如文献[7]基于姿态估计模型产生的25个人体关键点,利用四元数旋转矩阵对整体骨架采用前向运动学(Forward Kinematics, FK)进行驱动。文献[8]提出了VNectModel,利用旋转中间矩阵对齐不同的人体骨架,避免了因初始骨骼姿态差异导致的动作捕捉结果的差异。这些方法仅对于姿态估计模型中标注的人体关键点进行映射,对于一些骨骼动画中所需要,但前置姿态估计模型中未标注的点则无法进行计算。同时未对人体末端关键点,例如手部,脚部,这些关节较为灵活,使用前向运动学不能很好地还原的关键点进行特殊处理。同时上述方法仅关注3D模型本身驱动算法的研究问题,未考虑姿态估计端与3D模型驱动端帧率不同,造成的3D模型抖动与跳闪现象。

针对以上问题,提出了基于3D姿态估计的动作捕捉和模型驱动方法。该方法增加了对于姿态估计模型中未预测关键点的插值计算方法,弥补了文献[7-8]中无法对姿态估计模型未预测点进行处理缺陷;同时对末端关节的关键点计算运用逆向运动学处理,缓解了文献[7]中利用前向运动学统一计算全身节点

导致的末端节点动作捕捉不准确的问题;并对文献[5]中未考虑的不同头身比模型的适配性进一步实验,在人体模型驱动的方法中加入比例调整的部分,可使同一套动作捕捉数据用于多种头身比的3D模型,最后还利用卡尔曼滤波器(Kalman filter)和低通滤波器(LowPass filter),消除不同帧率差异带来的高频噪声和随机噪声。实验结果表明,在同一套动作序列之下,本文方法能够实现对不同比例人体模型的适配,同时帧间差异均值远小于未使用滤波的人体模型驱动方法。

1 工作流程与实验环境

单目视觉动作捕捉工作流程如图1所示,分为以下几步:首先利用3D人体姿态估计算法,对视频或者摄像头输入进行目标检测与姿态估计。获取到姿态估计后的人体关键点的坐标信息之后,进一步处理并传输至于驱动人体模型的3D场景。与此同时,对需要驱动的人物模型进行建模、贴图、骨骼绑定、蒙皮权重绘制等工作,保证人物模型表演动作时能够正确带动身体各部分的顶点组。之后将它们导入至3D场景中进一步调整比例等参数以适配当前场景。若用于驱动人物模型的关键点信息数量不足,还需利用插值算法计算出未被预测的关键点信息。若关键点信息充足,则根据3D空间的计算规则,计算坐标的缩放、位置、旋转等信息,使人体模型做出与视频或摄像头输入一致的动作。如果传输过程中产生的噪声较多,还需对包含这些关键点坐标信息的动作序列进行平滑处理,最终将它们映射到3D人物模型上,形成最终的动捕效果。

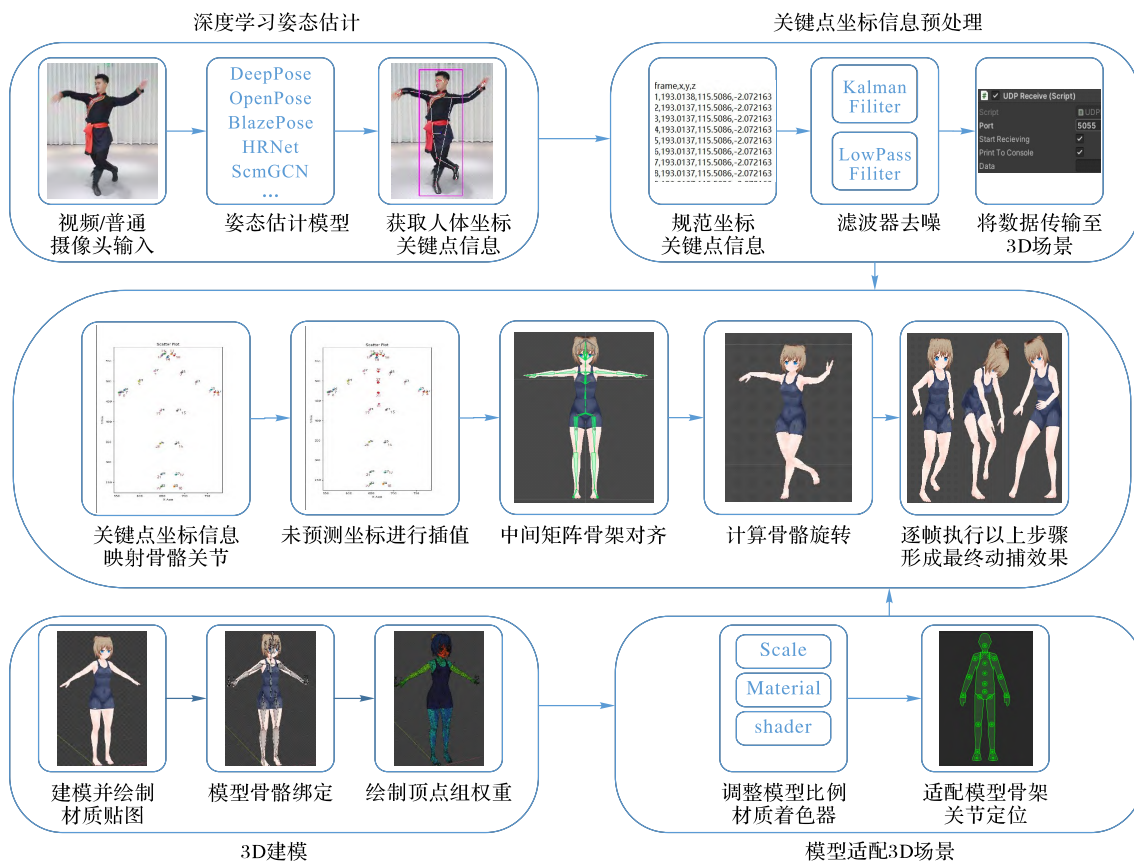


图1 单目视觉动作捕捉工作流程

在姿态估计模型的选择上,本文选择以BlazePose^[9]姿态估计模型对视频中的人物进行坐标信息的预测。BlazePose^[9]是Google在跨平台人工智能工作管线框架MediaPipe中推出的一种用于人体姿态估计的轻量级卷积神经网络架构,提供33个人体关键点的识别信息,优于仅提供17个关键点的OpenPose^[10]、MoveNet^[11]、PoseNet^[12]姿态估计模型。虽然在精度上略逊于语义图卷积网络(Semantic Graph Convolutional Network, ScmGCN)^[13]、HoT(Hourglass Tokenizer)^[14]等精度较高的姿态估计模型,但由于它的高帧率、实时估计及跨平台的优势,适合本文对人体模型驱动效果与原视频动作的同步观察对照。因此BlazePose成为本文进行前置姿态估计的最佳选择。

在3D驱动环境的选择上,选择Unity作为测试本文方法的3D环境。Unity是一个功能强大、易于使用和高度可扩展的实时3D互动内容创作和运营平台。它凭借跨平台支持、强大的图形引擎、多种工具和插件支持、社区支持和资源丰富以及灵活性和可扩展性等优势,在游戏开发、动画行业、工业等多个领域得到了广泛的应用^[15]。Unity对人体模型有一套Avatar系统,可以在原有人体模型的骨架上自动映射出各个人体关节,并通过代码驱动;同时它还支持用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP),通过UDP,可以实时高效地将BlazePose返回的3D人体坐标信息传递到Unity环境中进行进一步处理。

本文使用的人体模型为FBX(FilmBox)格式的人体模型。

FBX 是 Autodesk 公司开发的一种 3D 通用模型文件格式,支持 3D 模型、场景层次、材质照明、动画、骨骼、蒙皮和混合形状等多种信息。它对骨骼动画的支持尤为关键,这对于创建具有复杂动作和表情的人体模型至关重要^[16]。

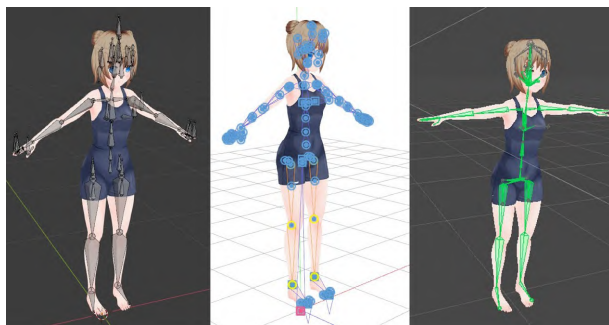
骨骼动画允许人体模型通过骨骼系统的驱动实现各种动态效果。另外 FBX 格式具有良好的跨平台兼容性,可以在多种 3D 软件之间无缝传输和编辑人体模型,如 3ds Max、Maya、Unity 等。

2 骨骼节点的运动规则及映射计算

2.1 锥形骨骼的原点以及父子关系

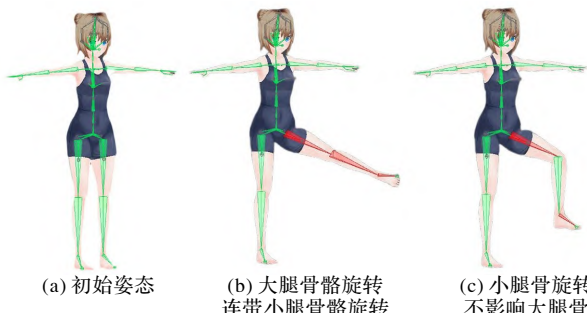
如图 2 所示,在不同 3D 软件中,人体模型骨骼的表现方式各不相同。虽然其形状不同,但总体呈锥形,因此可以统称为锥形骨骼。与一般物体在 3D 空间的原点为质心不同,锥形骨骼的原点位于锥底,整根骨骼的移动、旋转、缩放等 3D 空间等常用操作均围绕位于锥底的原点进行。

在整个人体模型的一套骨架下,骨骼之间又存在父子关系。一根锥形骨骼的锥顶所连接的另一根骨骼为其子骨骼。父骨骼进行的空间变换会连带其关系下的子骨骼一齐变换,而子骨骼的空间变换无法影响父骨骼^[17]。图 3(a)首先展示了人体模型大腿骨的原点位置;图 3(b)展示了大腿骨作为父骨骼的旋转而带动其子骨骼小腿骨、足骨一同旋转的情况;图 3(c)展示了小腿骨的旋转只能带动其子骨骼足骨进行旋转,而无法带动其父骨骼大腿骨进行旋转。



(a) Blender 八面锥骨骼 (b) MMD 中球锥骨骼 (c) Unity 中三棱锥骨骼

图 2 不同 3D 软件中人体模型骨骼的不同表示



(a) 初始姿态 (b) 大腿骨骼旋转带动小腿骨骼旋转 (c) 小腿骨旋转不影响大腿骨

图 3 人体模型腿部骨骼变换关系

2.2 骨骼节点坐标映射与插值

在 BlazePose 预测到的 33 个点位信息之中:一部分面部的信息由于不如专门面部捕捉系统精确,故仅保留用于确认头部以及五官位置的坐标点;而另一部分骨骼如脊柱、胸部的骨骼,BlazePose 没有对它们进行预测,需要根据其他骨骼节点的坐标信息进一步插值得出。BlazePose 的预测点位与人体模型骨骼原点的映射关系如表 1 和图 4~5 所示。

对于颈部的骨骼点位,其二维坐标可以根据左肩、右肩、鼻子组成的三角形区域的质心插值得出。但深度位置上,颈部与左、右肩齐平,那么其深度坐标取左、右肩的中点进行插值。如式(1)和图 6(a)所示。

$$P_{\text{neck}}(x, y, z) = \left(\frac{1}{3} (P_{\text{nose}_x} + P_{\text{lshoulder}_x} + P_{\text{rshoulder}_x}), \right. \\ \left. \frac{1}{3} (P_{\text{nose}_y} + P_{\text{lshoulder}_y} + P_{\text{rshoulder}_y}), \right. \\ \left. \frac{1}{2} (P_{\text{lshoulder}_z} + P_{\text{rshoulder}_z}) \right) \quad (1)$$

表 1 BlazePose 点位与骨骼节点映射表

序号	BlazePose 节点	映射骨骼节点
0	0. Nose	nose
1	2. Left eye	leye
2	7. Left ear	lear
3	5. Right eye	reye
4	8. Right ear	rear
5	11. Left shoulder	lshoulder
6	13. Left elbow	lelbow
7	15. Left wrist	lhand
8	21. Left thumb	lthumb
9	19. Left index	lmid
10	12. Right shoulder	rshoulder
11	14. Right elbow	relbow
12	16. Right wrist	rhand
13	22. Right thumb	rthumb
14	20. Right index	rmid
15	23. Left hip	lhip
16	25. Left knee	lknee
17	27. Left ankle	lfoot
18	31. Left foot index	ltoe
19	24. Right hip	rhip
20	26. Right knee	rknee
21	28. Right ankle	rfoot
22	32. Right foot index	rtoe
23	未预测	chest
24	未预测	root
25	未预测	head
26	未预测	neck
27	未预测	spine

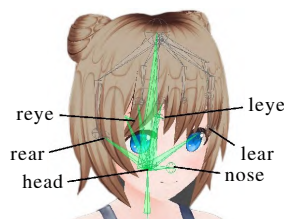


图 4 头部节点标注

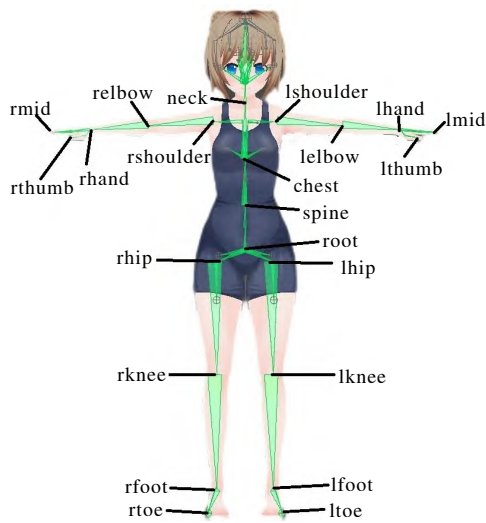


图 5 身体节点标注

对于头部的骨骼点位,其位置位于整个头部的质心部分,可以由左耳、右耳、颈部组成的三角形区域的质心插值得出。考虑到头部晃动扭转的情况,其深度坐标取左耳、右耳、颈部深度坐标的均值进行插值。如式(2)和图 6(b)所示。

$$P_{\text{head}}(x, y, z) = \left(\frac{1}{3} (P_{\text{lear}_x} + P_{\text{rear}_x} + P_{\text{neck}_x}), \right.$$

$$\frac{1}{3} (P_{\text{lear}_y} + P_{\text{rear}_y} + P_{\text{neck}_y}),$$

$$\frac{1}{3} (P_{\text{lear}_z} + P_{\text{rear}_z} + P_{\text{neck}_z}) \quad (3)$$

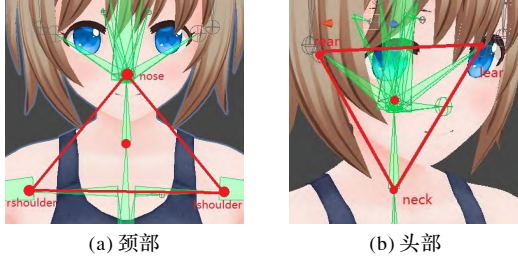


图6 颈部和头部节点预测

胸部、脊柱、臀部3个骨骼节点均分布在躯干部位,可通过双肩与双臀的坐标插值得出。如式(3)~(5)所示:

$$P_{\text{root}} = \frac{1}{2} (P_{\text{rhip}} + P_{\text{lhip}}) \quad (3)$$

$$P_{\text{chest}} = \frac{1}{4} (P_{\text{lshoulder}} + P_{\text{rshoulder}} + P_{\text{lhip}} + P_{\text{rhip}}) \quad (4)$$

$$P_{\text{spine}} = \frac{1}{8} (P_{\text{lshoulder}} + P_{\text{rshoulder}} + 3P_{\text{lhip}} + 3P_{\text{rhip}}) \quad (5)$$

3 骨骼节点旋转计算

3.1 父子骨骼之间的旋转计算

由于父骨骼的空间变换会连带子骨骼一齐进行空间变换,因此骨骼节点坐标在映射完毕后,要保证子骨骼的原点旋转角度要朝向父骨骼的原点。若设子骨骼节点坐标为 $a(a_x, a_y, a_z)$,父骨骼节点坐标为 $b(b_x, b_y, b_z)$,那么需要计算以一确定的上方向 β 为轴,由 a 的当前朝向,旋转到向量 $\vec{b-a}$ 方向的旋转角度。首先计算方向上的单位向量,并记作 r_{forward} ,如式(6)所示:

$$r_{\text{forward}} = \begin{pmatrix} \frac{b_x - a_x}{\sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_z - a_z)^2}}, \\ \frac{b_y - a_y}{\sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_z - a_z)^2}}, \\ \frac{b_z - a_z}{\sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_z - a_z)^2}} \end{pmatrix} \quad (6)$$

然后计算 β 与 r_{forward} 之间的叉积,作为旋转角度的右方向,记作 r_{right} 。如式(7)所示:

$$r_{\text{right}} = (\beta_y r_{\text{forward}_z} - \beta_z r_{\text{forward}_y}, \beta_z r_{\text{forward}_x} - \beta_x r_{\text{forward}_z}, \beta_x r_{\text{forward}_y} - \beta_y r_{\text{forward}_x}) \quad (7)$$

为保证正交,需要更新子骨骼节点的上方向,记作 r_{upward} 。如式(8)所示:

$$r_{\text{upward}} = (r_{\text{forward}_y} r_{\text{right}_z} - r_{\text{forward}_z} r_{\text{right}_y}, r_{\text{forward}_z} r_{\text{right}_x} - r_{\text{forward}_x} r_{\text{right}_z}, r_{\text{forward}_x} r_{\text{right}_y} - r_{\text{forward}_y} r_{\text{right}_x}) \quad (8)$$

记最终的旋转矩阵为 r 。如式(9)所示:

$$r = \begin{bmatrix} r_{\text{right}_x} & r_{\text{upward}_x} & r_{\text{forward}_x} \\ r_{\text{right}_y} & r_{\text{upward}_y} & r_{\text{forward}_y} \\ r_{\text{right}_z} & r_{\text{upward}_z} & r_{\text{forward}_z} \end{bmatrix} \quad (9)$$

然而欧拉角使用固定的旋转顺序和轴。在3D空间中,任何旋转都可以分解为绕3个独立轴的旋转。当2个轴对齐时,这2个轴之间的相对旋转变得不可区分,从而丢失了一个维度的信息,出现维度消失或万向节死锁问题,因此最终的旋转计算采用四元数方式。如式(10)所示:

$$Q(a, b, \beta) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\text{tr}(r) + 1} \right) + \frac{r_{\text{upward}_z} - r_{\text{forward}_y}}{2\sqrt{\text{tr}(r) + 1}} i + \frac{r_{\text{forward}_x} - r_{\text{right}_z}}{2\sqrt{\text{tr}(r) + 1}} j + \frac{r_{\text{right}_y} - r_{\text{upward}_x}}{2\sqrt{\text{tr}(r) + 1}} k \quad (10)$$

其中: $\text{tr}(r)$ 代表旋转矩阵 r 的迹。

3.2 骨架对齐

虽然在视觉上,人体模型的初始状态都保持着同样的T-pose姿态,但由于体型、着装不同以及不同建模软件之间的差异,同一姿态

下不同的人体模型骨骼也会拥有不同的旋转角度,如图7所示。为了避免因初始姿态的差异而导致的动作映射不准确的情况,需要在正式计算旋转之前统一对齐人体模型的骨架。



图7 不同人体模型腿骨在初始姿态下的角度差异

设初始状态下子骨骼的原点为 a ,父骨骼的原点为 b ,旋转的轴向为 β ,父骨骼的初始旋转角度为 Q_b ,那么对于其父骨骼的对齐旋转矩阵如式(11)所示:

$$Q_{\text{mid}_b} = Q_b^{-1} Q(a, b, \beta) \quad (11)$$

而通过BlazePose映射后的子骨骼原点为 a_{pre} ,父骨骼原点为 b_{pre} ,旋转的轴向为 β_{pre} ,则最终应进行旋转的角度如式(12)所示:

$$Q_{\text{pre}_b} = Q(a_{\text{pre}}, b_{\text{pre}}, \beta_{\text{pre}}) Q_{\text{mid}_b}^{-1} \quad (12)$$

结合式(11),则最终应进行旋转的角度如式(13)所示:

$$Q_{\text{pre}_b} = Q(a_{\text{pre}}, b_{\text{pre}}, \beta_{\text{pre}}) Q(a, b, \beta)^{-1} Q_b \quad (13)$$

3.3 全身骨骼节点的旋转计算

在实际运用中,式(13)所描述的父子骨骼之间的旋转计算可应用至全身的骨骼节点。表2包含了全身所有骨骼计算中所需要的参数。需要注意地,当一根骨骼不再具有子骨骼,则无需再预测它的旋转角度,而是同父骨骼一齐进行旋转即可。

表2 全身骨骼的坐标与旋转表示

骨骼	原坐标	原旋转	新坐标	新旋转
root	P_{root}	Q_{root}	$P_{\text{pre_root}}$	$Q_{\text{pre_root}}$
spine	P_{spine}	Q_{spine}	$P_{\text{pre_spine}}$	$Q_{\text{pre_spine}}$
neck	P_{neck}	Q_{neck}	$P_{\text{pre_neck}}$	$Q_{\text{pre_neck}}$
lshoulder	$P_{\text{lshoulder}}$	$Q_{\text{lshoulder}}$	$P_{\text{pre_lshoulder}}$	$Q_{\text{pre_lshoulder}}$
lelbow	P_{lelbow}	Q_{lelbow}	$P_{\text{pre_lelbow}}$	$Q_{\text{pre_lelbow}}$
rshoulder	$P_{\text{rshoulder}}$	$Q_{\text{rshoulder}}$	$P_{\text{pre_rshoulder}}$	$Q_{\text{pre_rshoulder}}$
relbow	P_{relbow}	Q_{relbow}	$P_{\text{pre_relbow}}$	$Q_{\text{pre_relbow}}$
lhip	P_{lhip}	Q_{lhip}	$P_{\text{pre_lhip}}$	$Q_{\text{pre_lhip}}$
lknee	P_{lknee}	Q_{lknee}	$P_{\text{pre_lknee}}$	$Q_{\text{pre_lknee}}$
rhip	P_{rhip}	Q_{rhip}	$P_{\text{pre_rhip}}$	$Q_{\text{pre_rhip}}$
rknee	P_{rknee}	Q_{rknee}	$P_{\text{pre_rknee}}$	$Q_{\text{pre_rknee}}$
head	P_{head}	Q_{head}	$P_{\text{pre_head}}$	$Q_{\text{pre_head}}$
lhand	P_{lhand}	Q_{lhand}	$P_{\text{pre_lhand}}$	$Q_{\text{pre_lhand}}$
rhand	P_{rhand}	Q_{rhand}	$P_{\text{pre_rhand}}$	$Q_{\text{pre_rhand}}$
lfoot	P_{lfoot}	Q_{lfoot}	$P_{\text{pre_lfoot}}$	$Q_{\text{pre_lfoot}}$
rfoot	P_{rfoot}	Q_{rfoot}	$P_{\text{pre_rfoot}}$	$Q_{\text{pre_rfoot}}$
nose	P_{nose}	—	$P_{\text{pre_nose}}$	—
leye	P_{leye}	—	$P_{\text{pre_leye}}$	—
reye	P_{reye}	—	$P_{\text{pre_reye}}$	—
lear	P_{lear}	—	$P_{\text{pre_lear}}$	—
rear	P_{rear}	—	$P_{\text{pre_rear}}$	—
lthumb	P_{lthumb}	—	$P_{\text{pre_lthumb}}$	—
lmid	P_{lmid}	—	$P_{\text{pre_lmid}}$	—
rthumb	P_{rthumb}	—	$P_{\text{pre_rthumb}}$	—
rmid	P_{rmid}	—	$P_{\text{pre_rmid}}$	—
ltoe	P_{ltoe}	—	$P_{\text{pre_ltoe}}$	—
rtoe	P_{rtoe}	—	$P_{\text{pre_rtoe}}$	—
chest	P_{chest}	—	$P_{\text{pre_chest}}$	—

注:“—”表示末端节点或该节点旋转协同其他节点,不再单独进行自身旋转的计算。

在表 2 中鼻子、双眼、双耳作为头的子骨骼,不再拥有子骨骼,因此其旋转协同头部。手指、脚趾作为双手、双脚的子骨骼,也不再拥有子骨骼,因此旋转协同手部、脚部。而对于胸部骨骼,虽然它连接颈部和脊柱,但从人体构造上来说,人体的脊椎骨无法同时拥有 2 个旋转角度,而人体的胸部、脊柱也无法同时旋转到不同的方向,因此胸部骨骼的旋转也不再单独进行计算。

在某些情况下,由于摄像头或者视频中的人体与映射人体模型的体格不一致,比如视频中人物是成年人,而映射的人体模型是小孩子,那么还需要对映射的坐标进行进一步的坐标转换。通过计算双腿的平均长度进一步确定驱动时人体模型根节点(图 5 中 root 节点)的位置,如式(14)所示:

$$P_{pre_root} = \left(\frac{P_{lhip} - P_{lfoot} + P_{rhip} - P_{rfoot}}{P_{pre_lhip} - P_{pre_lfoot} + P_{pre_rhip} - P_{pre_rfoot}} \right) P_{root} \quad (14)$$

在确定根节点的位置后,还需确定父骨骼与子骨骼之间旋转的轴向。该轴向应为模型站立时的上方向,因此根据左臀、右臀与根节点之间形成的三角形区域计算三角形法向量,作为整体的旋转轴向 n_{upward} ,如式(15)所示。同理预测时的轴向与初始状态计算方法相同,记为 n_{pre_upward} 。

$$n_{upward} = P_{root} \times P_{lhip} \times P_{rhip} \quad (15)$$

而根节点的首级子骨骼就是脊椎 P_{spine} ,那么根据式(13),根节点的最终旋转计算由式(16)得出:

$$Q_{pre_root} = Q(P_{pre_spine}, P_{pre_root}, n_{pre_upward}) \quad (16)$$

由于胸部旋转与脊椎可视为相同的角度,作为胸部骨骼子骨骼的颈部,可直接用于进行脊椎旋转角度的计算,如式(17)所示:

$$Q_{pre_spine} = Q(P_{pre_neck}, P_{pre_spine}, n_{pre_upward}) \quad (17)$$

颈部的子骨骼为头部,那么其旋转角度如式(18)所示:

$$Q_{pre_neck} = Q(P_{pre_head}, P_{pre_neck}, n_{pre_upward}) \quad (18)$$

对于双臂,以肩膀为原点的上臂是以肘部为原点的下臂的父骨骼,而下臂又是以腕部为原点的手部的父骨骼。因此与双臂相关骨骼的旋转角度计算如式(19)~(22)所示:

$$Q_{pre_lshoulder} = Q(P_{pre_lshoulder}, P_{pre_lshoulder}, n_{pre_upward}) \quad (19)$$

$$Q_{pre_lhand} = Q(P_{pre_lhand}, P_{pre_lhand}, n_{pre_upward}) \quad (20)$$

$$Q_{pre_rshoulder} = Q(P_{pre_rshoulder}, P_{pre_rshoulder}, n_{pre_upward}) \quad (21)$$

$$Q_{pre_rhand} = Q(P_{pre_rhand}, P_{pre_rhand}, n_{pre_upward}) \quad (22)$$

对于双腿,以臀部为原点的大腿是以膝盖为原点的小腿的父骨骼,而小腿又是以脚腕为原点的足部的父骨骼,因此与双腿相关骨骼的旋转角度的计算如式(23)~(26)所示:

$$Q_{pre_lhip} = Q(P_{pre_lhip}, P_{pre_lhip}, n_{pre_upward}) \quad (23)$$

$$Q_{pre_lknee} = Q(P_{pre_lknee}, P_{pre_lknee}, n_{pre_upward}) \quad (24)$$

$$Q_{pre_rhip} = Q(P_{pre_rhip}, P_{pre_rhip}, n_{pre_upward}) \quad (25)$$

$$Q_{pre_rknee} = Q(P_{pre_rknee}, P_{pre_rknee}, n_{pre_upward}) \quad (26)$$

对于头部,由于旋转较灵活,因此以通用的 n_{upward} 无法满足其旋转需求,根据五官位置的分布,可以以鼻子、左耳、右耳形成的三角形区域的法向量为旋转的轴向。而头部所有的子骨骼中,只有鼻子处于较为中间的位置,因此头部旋转的计算如下:

$$Q_{pre_head} = Q(P_{pre_nose}, P_{pre_head}, \frac{P_{pre_nose} \times P_{pre_ear} \times P_{pre_ear}}{P_{pre_nose} \times P_{pre_ear} \times P_{pre_ear}}) \quad (27)$$

对于双脚, n_{upward} 同样不能满足脚腕的灵活运动。一般情况下,小腿的转动会连带着脚腕的转动,因此以脚腕和膝盖连线的向量作为其旋转轴向,最终的旋转角度由脚部骨骼原点和其末

端脚趾的坐标计算,如式(28)~(29)所示:

$$Q_{pre_lfoot} = Q(P_{pre_ltoe}, P_{pre_lfoot}, \frac{P_{pre_ltoe} \times P_{pre_lknee}}{P_{pre_ltoe} \times P_{pre_lknee}}) \quad (28)$$

$$Q_{pre_rfoot} = Q(P_{pre_rtoe}, P_{pre_rfoot}, \frac{P_{pre_rtoe} \times P_{pre_rknee}}{P_{pre_rtoe} \times P_{pre_rknee}}) \quad (29)$$

对于双手,由于手指的转动更加灵活,因此不论是 n_{upward} , 还是其单一子骨骼,都无法准确表示因手指姿态不同而牵动的手部旋转变化。因此需要用到逆向运动学(Inverse Kinematics, IK),通过已知骨骼末端的位置和姿态反推关节的角度^[18]。在 BlazePose 中映射了拇指和中指末端的坐标位置,因此计算手部的旋转不再利用以腕部为原点的手部骨骼的父子骨骼,而是直接以拇指与中指的坐标进行计算。同时以腕部、拇指、中指形成的三角形区域的法向量作为旋转轴向,最终计算方法如式(30)~(31)所示:

$$Q_{pre_lhand} = Q(P_{pre_lmid}, P_{pre_lthumb}, \frac{P_{pre_lhand} \times P_{pre_lthumb} \times P_{pre_lmid}}{P_{pre_lhand} \times P_{pre_lthumb} \times P_{pre_lmid}}) \quad (30)$$

$$Q_{pre_rhand} = Q(P_{pre_rmid}, P_{pre_rthumb}, \frac{P_{pre_rhand} \times P_{pre_rthumb} \times P_{pre_rmid}}{P_{pre_rhand} \times P_{pre_rthumb} \times P_{pre_rmid}}) \quad (31)$$

4 坐标平滑

在前文的算法驱动下,3D 角色模型能够根据预测到的 3D 坐标信息,作出与视频中人物相同的动作。但受不同设备性能差异影响,姿态估计输出视频的帧率与映射到角色模型的动画播放帧率均无法实时保持恒定。在这种情况下,由于 BlazePose 向 3D 场景传递的是每一帧下各个骨骼关键点的坐标信息,而在帧率不稳定时,相邻帧点产生的坐标变化在映射到人体模型的骨骼点位上时,会产生视觉上感到突兀的跳动。这种连续的帧在一起会使人体模型看上去拥有非常不自然的高频抖动。为了消除这种抖动,就需要对坐标进行平滑处理。

常用的去噪降频的方法是使用滤波算法。滤波算法是一种用于处理信号或数据的数学方法,主要目的是将信号中不需要的成分(如噪声、干扰等)滤除,同时保留并增强所需信号特征。滤波算法在信号处理、图像处理、控制系统等领域有着广泛的应用,通过将信号中的特定频率成分滤除或衰减,以达到抑制干扰、提取有用信号的目的^[19]。滤波操作可以基于信号的频率、时间、空间等不同维度进行。在人体模型驱动上,利用滤波算法的目的是去除坐标变化产生的高频抖动以及随机噪声,因此采用低通滤波器(LowPass filter)算法与卡尔曼滤波算法进行去噪。

低通滤波器算法是一种用于信号处理的算法,主要作用是允许低频信号通过,同时衰减或阻隔高频信号。它的基本原理是设定一个截止频率,当信号频率低于这个频率时,信号能够正常通过;而当信号频率高于这个频率时,信号则会被衰减或阻隔。这一过程相当于对信号进行了频率的“筛选”,使得低频成分得以保留,高频成分被去除或减弱^[20]。

卡尔曼滤波器是一种高效的递归滤波器,广泛应用于线性动态系统的状态估计中。它的核心思想是结合系统的先验知识和观测数据,通过最小化估计误差的均方差优化系统状态的估计^[21]。在视频目标跟踪中,卡尔曼滤波首先结合目标前一帧或前几帧的状态(如位置、速度)与系统动态模型,预测目标当前帧的状态。这有助于在目标被遮挡或暂时消失时,仍能对它进行有效跟踪。当新的视频帧到来时,卡尔曼滤波利用观测数据(如目标的检测位置)与预测状态进行融合,更新目标的状态估计。这一过程通过计算卡尔曼增益实现,它平衡了预测值和观测值的权重,以得到更准确的状态估计。

在本文中,对于每一帧的骨骼节点位置信息的处理主要用到卡尔曼滤波器中的时间更新方程与状态更新方程,如式(32)~(34)所示:

$$K_k = \frac{P_k H^T}{H P_k H^T + R} \quad (32)$$

$$P_k = (I - K_k H) P_{k-1} \quad (33)$$

$$P_k^- = A P_{k-1} A^T + Q \quad (34)$$

其中: K_k 是滤波增益矩阵, 又称卡尔曼系数; P_k 代表 k 时刻的后验估计协方差; P_k^- 与 P_{k-1} 代表 k 时刻与 $k-1$ 时刻的先验估计协方差, 为滤波的中间计算结果; H 是状态变量到观测的转换矩阵, 表示将状态和观测连接起来的关系, 这在卡尔曼滤波里为线性关系, 它负责将 m 维的测量值转换到 n 维, 使之符合状态变量的数学形式, 是滤波的已知条件; A 代表状态转移矩阵, 也就是对目标状态转换的猜想模型, 与 H 同为已知条件; R 用于测量噪声协方差, 在实际实现时, 该值可以手动设置以确定噪声过滤阈值, 是滤波器的已知条件; Q 代表过程激励噪声协方差, 该参数被用于表示状态转移矩阵与实际过程之间的误差, 是卡尔曼滤波器用于估计离散时间过程的状态变量^[22]。

令 H 与 A 为单位矩阵, 则 K_k 与 P_k 的计算将被大幅简化, 如式(35)~(36)所示:

$$K_k = \frac{P_{k-1} + Q}{P_{k-1} + Q + R} \quad (35)$$

$$P_k = R K_k \quad (36)$$

对经过卡尔曼滤波器后的骨骼节点坐标再利用一阶低通滤波器进行去噪, 如式(37)所示:

$$Y(n) = \alpha X(n) + (1 - \alpha) Y(n-1) \quad (37)$$

其中: $X(n)$ 为当前输入帧的骨骼节点坐标信息, $Y(n)$ 为当前帧输出的骨骼节点坐标信息; $Y(n-1)$ 为上一帧输出的骨骼节点坐标信息; α 为滤波系数, 取值为 0~1, 可手动设置阈值根据实际情况来改变过滤效果。

5 实验与结果分析

5.1 不同头身比例模型的驱动效果

为了验证本文方法在实际应用中的可行性: 一方面使用 Human3. 6M 数据集作为动作捕捉的单目视频输入数据, 该数据集包含了多种日常动作, 如抽烟、照相、打招呼等, 提供了丰富的场景和动作数据; 另一方面, 从网络中搜集了一部分关于芭蕾、街舞、瑜伽、武术等方面的视频作为动作捕捉的视频输入数据。相较于 Human3. 6M 标准数据集, 该类视频中人体动作更为复杂, 动作频率更高, 动作幅度也更趋于人体极限。利用该类视频中的动作数据进行测试以验证本文方法在极端情况下的准确性。

在 3D 人体模型选择上, 本文依据美术行业中常用人体构图

的头身标准, 选取三头身到九头身的人体模型测试本文方法。如图 8 所示, 其中六、七、八头身的人物模型由作者使用 blender 建模软件构建, 其他人物模型从模之屋模型分享网站下载并遵循各模型作者所声明的使用协议。由于二头身模型的骨架不遵循 3D 人体模型通用骨架的骨骼分布情况, 因此二头身比例的人体模型并未参与实验。



图 8 三头身至九头身人体模型示意(从左到右)

首先, 将配置好骨骼绑定、蒙皮权重的 3D 人体模型载入 Unity 场景, 在载入时选择 3D 模型类型为 humanoid, 就可以基于原有的人体模型骨骼生成一套通用的 Avatar 骨架。在不同的人体模型进行导入时, Avatar 系统只会在大部分人体模型都具有的部分进行统一规则的映射, 比如不同人体模型中的胳膊、腿部分映射的具体骨骼和命名上都是一致的; 而不会对特定人物模型中才有的骨骼进行映射, 例如有些人模型为了实现逼真的物理效果而在头发上进行骨骼绑定, Avatar 系统就不会对这类骨骼进行映射。

在映射出完整的 Avatar 骨架后, 按照骨骼的层级关系与父子关系, 依据图 4~5 生成一张用于映射的骨骼列表。在 BlazePose 端, 对 Human3. 6M 数据集中视频输入的每一帧进行姿态估计, 并将检测到的 33 个人体关键点的 3D 坐标信息构成以 3 个为一组由 99 个数字组成的数据流, 通过 UDP 传输到 Unity 端。之后在 Unity 端中, 依据表 1 的映射规则, 将传输的数据同样每 3 个一组进行拆分, 对骨骼列表进行对应位置的映射, 并插值计算出 BlazePose 中未预测的人体关键点的信息, 最后按照第 3 章的内容对各个映射的骨骼节点进行旋转的计算。Unity 端的数据在 3D 场景每刷新一次时进行同步接收, 以保证人体模型与预测视频中人物的动作保持一致。图 9 展示了以 Human3. 6M 数据集作为视频输入时, 本文方法对三头身至九头身 3D 人体模型的驱动效果。图 10 展示了舞蹈武术等复杂肢体运动中各种动作的驱动效果。实验结果表明, 在前置姿态估计模型正确预测的情况下, 本文方法对输入姿态拥有较好的还原度, 且未出现不符合人体运动学的不规则形变。



图 9 Human3. 6M 数据集中部分姿态的人物模型驱动结果

5.2 与其他方法的对比

5.2.1 改进插值方法对比

在人体关键点插值计算方面, 本文改进了 VNectModel 中对脊柱、颈部与头部关键点的插值方法, 使人物模型的动作表现更趋近于预测结果, 同时使用动态时间调整 (Dynamic Time Warping, DTW) 算法量化动作捕捉轨迹的相似度。动态时间规整算法是一种用于衡量两个时间序列相似度的算法, 适用于处理时间轴可能存在偏移或伸缩的情况。在关节上进行标记, 可以获得关节在某一时间序列中运动路径的逐帧 3D 坐标信息, 将它与姿态估计模型原始输出的 3D 坐标序列通过 DTW 算法进行计算, 可以得出二者之间的相似度。如图 11 所示, 可以看出本文关键点三角形重心插值法在人物模型头部的姿态还原度上要优于 VNectModel。这是由于 VNectModel 中取双肩关键点的连

线的中点进行插值作为颈部的关键点。取双耳关键点的中点进行插值后, 将它与颈部关键点形成的向量进行单位化作为方向 1, 取鼻子与颈部关键点的形成的向量方向作为方向 2。在颈部关键点上方向, 取方向 1 与方向 2 法向量与方向 1 的点积距离作为头部的关键点。取左肩与右臀连线的中点进行插值, 作为脊柱部分的关键点。

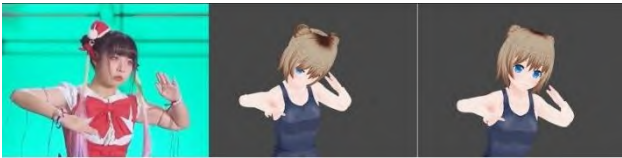
然而在 3D 人体骨架上, 颈部的骨骼原点在 X 轴 (左手坐标系) 上可以近似为双肩关键点连线中点, 而在 Y 轴上与双肩关键点的连线仍然有一定的距离 (见图 6(a))。因此 VNectModel 中计算颈部关键点位置的方法会产生较大误差, 也间接导致利用颈部关键点计算头部关键点位置的计算方法并不准确。关键点三角形重心插值法不再利用双肩关键点距离中值插值的办法计算

颈部关键点,而采用双肩关键点和鼻子关键点形成的三角形区域的重心位置进行插值,作为颈部的关键点位置。同时,本文摒弃了VNectModel中对于头部关键点的复杂计算方法,而采用双耳关键点与颈部关键点形成的三角形区域的重心位置进行插值,作为头部的关键点位置。表3展示了在Human3.6M-s11动作

捕捉视频动作序列下VNectModel利用法向量法计算头部节点与本文利用关键点三角形重心插值法计算头部节点的DTW值,可以看出利用本文方法预测后的相似度得到显著的提高。另外,将VNectModel中利用单侧肩部臀部计算脊柱关键点的方法优化为利用双肩双臀计算,提高了脊柱关键点位置的准确性。



图 10 芭蕾、街舞、武术、瑜伽中几种复杂动作的人物模型驱动结果



(a) 原视频中动作 (b) VNectModel法向量法驱动效果 (c) 本文关键点三角形重心插值法驱动效果

图 11 VNectModel法向量法与本文关键点三角形重心插值法在人体模型头部驱动效果的对比

表 3 Human3.6M-s11 动作序列下VNectModel法向量法与本文关键点三角形重心插值法的DTW值对比

动作序列	DTW	
	VNectModel法向量法	本文关键点三角形重心插值法
sit	1.051 6	0.110 5
direction	0.771 4	0.082 7
discussion	0.913 4	0.087 3
eating	0.745 4	0.115 0
greeting	1.004 1	0.100 6
purchase	1.547 0	0.167 3
smoking	0.532 7	0.083 9
walkdog	0.863 5	0.106 9
waiting	0.852 7	0.095 9

5.2.2 改进逆向运动学计算对比

本文方法继承了VNectModel中利用中间矩阵在正式计算骨骼旋转前对人物模型骨架进行统一对齐的方法。然而,FK方法^[7]中将正向运动学用于全身父子骨骼之间的旋转信息计算,在大部分3D模型的父子骨骼之间较为通用。然而对于人体末端关键点例如手部关节,由于该部分骨骼需要经常与其他物体产生交互,其姿态较为多变。在利用中间矩阵对FK方法^[7]进一步优化时,其正向运动学的方法在肩部关节出现动作捕捉效果失真的情况,因此本文对手部关节采用逆向运动学进行处理。

若在手部关节采用与全身骨骼关节统一的驱动方案,则其旋转轴的选取则与其他关节保持一致,这就导致手部计算旋转时,其运动朝向与身体保持一致,而无法表现出手腕正常进行旋

转的方向。因此,手部旋转轴的选取上,本文选择了大拇指、中指、手腕组成三角形区域的法向量作为旋转轴向。该轴向能够较好代表手部的当前朝向,从而修正正向运用学方法利用中间对齐矩阵在手部关节的错误表示。图12展示了本文方法与FK方法^[7]在手部关节的驱动情况,表4对比了本文方法与FK方法^[7]在Human3.6M-s11动作捕捉视频动作序列下左手的DTW值。可以看出,本文方法能够更近似还原人物的手部姿态。



(a) 原视频输入 (b) FK方法^[7]驱动效果 (c) IK方法驱动效果

图 12 FK与IK方法在人体模型手部驱动效果的对比

表 4 Human3.6M-s11 动作序列下FK方法^[7]与IK方法的DTW值对比

动作序列	DTW	
	FK ^[7] 方法	IK方法
sit	0.961 7	0.094 3
direction	0.486 6	0.098 3
discussion	0.701 9	0.093 8
eating	1.305 1	0.094 8
greeting	0.925 4	0.099 2
purchase	1.345 8	0.114 1
smoking	1.196 0	0.102 1
walkdog	0.879 9	0.095 2
waiting	0.706 9	0.082 9

5.2.3 姿态平滑实验

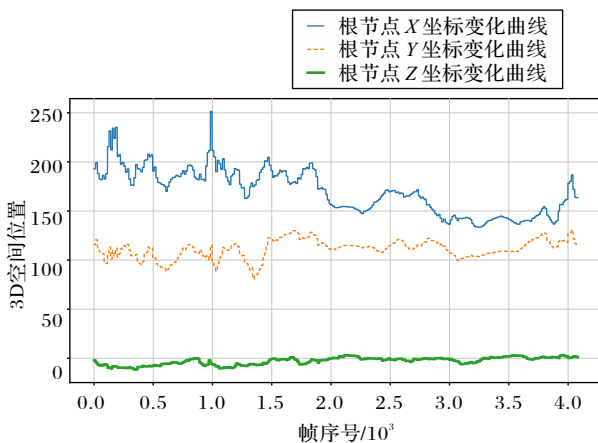
在FK方法^[7]中,将姿态估计模型中输出的人体关键点信息直接传输至3D场景中进行人物模型的驱动。然而由于输入视频的帧率普遍低于3D场景的刷新帧率,这就导致视频输入中的一帧数据在传输并应用至3D场景中的模型驱动时,该帧所包含的关键点信息会重复用于多帧的驱动上,导致了3D模型在动态表现上的不一致性。最直接的表现就是3D模型的频繁抖动现象。每当动作捕捉视频的一帧数据被“拉长”以覆盖多个3D场景帧

时,人物模型的运动轨迹就会出现突兀的跳跃或不必要的微小振动,这些非自然的运动模式破坏了原本应该平滑连贯的动作效果。为了解决这一问题,本文在FK方法^[7]上增加滤波器模块以平滑帧率差导致的人体模型抖动问题,并设计实验对姿态平滑的效果进行评估。

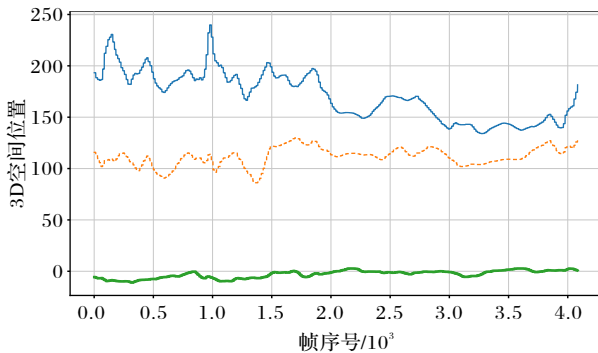
在姿态估计后产生的人体坐标关键点信息传输给3D场景进行映射之前,添加卡尔曼滤波器和低通滤波器模块,以消除因帧率差异导致的随机噪声与高频噪声。根据文献^[5]中检验骨骼动画的方法,本文也采用帧间差异均值与均方误差(Mean Square Error, MSE)为衡量指标,量化滤波器的平滑效果。实验结果如表5所示。同时,以人物模型中的根节点为例,绘制同一视频同一段动作序列输入下直接输出与经滤波器输出后关键点位置变化的折线图,通过折线的波动情况检验滤波器的平滑效果。其结果如图13所示。

表5 卡尔曼滤波器配合低通滤波器的平滑效果

滤波器选择	帧间差异均值	均方误差
直接输出	25.85	2.871
Kalman+LowPass($\alpha=0.3$)	15.80	0.832
Kalman+LowPass($\alpha=0.6$)	10.63	0.305



(a) 直接输出到3D场景的坐标变化曲线



(b) 经滤波器输出到3D场景的坐标变化曲线

图13 根节点在是否拥有滤波器模块下的坐标变化曲线

不难看出,在添加滤波器模块后,关键点坐标的帧间差异均值及均方误差明显变小,这代表3D场景中相邻刷新帧之间人物模型的位置变化幅度减小,整体表现为动作捕捉过程中人体模型的抖动情况明显减少,同时随着低通滤波器中参数 α 的值增大,平滑的效果随之进一步增强。但需要注意的是, α 的值并非越大越好,当达到一定阈值时,人体模型的正常动作也会被过滤,造成动作捕捉的失败。对于阈值的选择,还需根据输入不同视频的帧率与不同性能设备下3D场景的刷新帧率具体调试。参数 α 的选择的上限越接近阈值,姿态平滑的效果也就越好。

6 结语

基于单目视觉姿态估计算法,结合其他3D模型驱动方法的优势并改进其不足之处,本文提出了一套完整且系统的3D人体

模型动作捕捉与驱动方法。不仅在标准的Human3.6M人体动作数据集上能够正确还原视频输入的人体动作,同时也在场景动作都更为复杂的网络视频中证实了其较高的还原度。由于目前动作捕捉的应用需求场景多为虚拟数字人以及游戏角色动作设计方面,因此本文仅在单人姿态估计模型的基础上提出本套人体模型驱动方法。若后续多人姿态估计动作捕捉的应用场景增多,需结合实际需求对本文方法进一步改进,同时如何对人体模型驱动的3D场景高频率刷新进行性能的优化,也是未来的研究内容之一。

参考文献(References)

- [1] 王云龙,吕游,穆利亚. 光学动作捕捉中缺失标记重建方法研究[J]. 自动化技术与应用, 2021, 40(4): 116-119.
- [2] 张洪超,史卫亚,赵建伟. 基于无线惯性传感器的人体动作捕捉系统[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(5): 257-260.
- [3] 景智. 身体姿态和面部捕捉及虚拟角色动作迁移研究[J]. 计算机仿真, 2022, 39(10): 184-188.
- [4] 胡思翔,孟伟. 基于深度学习的单目多人动作捕捉设计[J]. 科学技术创新, 2021(10): 79-83.
- [5] 王磊,李书杰,谢文军,等. 面向类人角色动画的骨骼运动数据生成算法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2023, 46(1): 36-41.
- [6] 林之钊,黄惠. 从单幅图像生成人物三维动画[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2022, 34(9): 1341-1350.
- [7] 南京甄视智能科技有限公司. 基于深度学习的实时动作捕捉和三维动画生成方法与装置: 201911206474.0 [P]. 2020-04-10.
- [8] YAMADA S, AOYAGI Y, ISEKI C, et al. Quantitative gait feature assessment on two-dimensional body axis projection planes converted from three-dimensional coordinates estimated with a deep learning smartphone app [J]. Sensors, 2023, 23(2): No. 617.
- [9] BAZAREVSKY V, GRISHCHENKO I, RAVEENDRAN K, et al. BlazePose: on-device real-time body pose tracking [EB/OL]. [2024-09-23]. <https://arxiv.org/pdf/2006.10204.pdf>.
- [10] CAO Z, SIMON T, WEI S E, et al. Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields [C]// Proceedings of the 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2017: 1302-1310.
- [11] BAJPAI R, JOSHI D. MoveNet: a deep neural network for joint profile prediction across variable walking speeds and slopes [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: No. 2508511.
- [12] CHEN S, WANG Z, PRISACARIU V. Direct-PoseNet: absolute pose regression with photometric consistency [C]// Proceedings of the 2021 International Conference on 3D Vision. Piscataway: IEEE, 2021: 1175-1185.
- [13] ZHAO L, PENG X, TIAN Y, et al. Semantic graph convolutional networks for 3D human pose regression [C]// Proceedings of the 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2019: 3420-3430.
- [14] LI W, LIU M, LIU H, et al. Hourglass tokenizer for efficient transformer-based 3D human pose estimation [C]// Proceedings of the 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2024: 604-613.
- [15] 陈晓坚. 基于动作捕捉技术和Unity3D的演示系统设计[J]. 自动化与仪器仪表, 2023(12): 144-147.
- [16] 张常浩. 基于DirectX的Fbx模型可视化研究[J]. 科学技术创新, 2023(6): 81-84.
- [17] 许正鹏. 三维人体模型的骨骼提取和可视化软件开发[D]. 昆明: 云南大学, 2014.
- [18] 赵军,於俊,汪增福. 基于改进逆向运动学的人体运动跟踪[J]. 智能系统学报, 2015, 10(4): 548-554.
- [19] 王小旭,潘泉,黄鹤,等. 非线性系统确定采样型滤波算法综述[J]. 控制与决策, 2012, 27(6): 801-812.
- [20] 戴小伟,钱捷. 一种高阻带抑制低通滤波器的设计[J]. 微波学报, 2017, 33(2): 52-55.
- [21] 陈杨梅,赵传森,邹斌. 基于位置纠正和Kalman滤波算法的目标跟踪方法[J]. 计算机系统应用, 2023, 32(6): 149-158.
- [22] 宁倩慧,张艳兵,刘莉,等. 扩展卡尔曼滤波的目标跟踪优化算法[J]. 探测与控制学报, 2016, 38(1): 90-94.